

Dossier de obra: cimentación, estructura de acero y zunchos

Vivienda unifamiliar en Albox · Salón nuevo de ladrillo, casa existente de mampostería, dos plantas y cubierta plana

ESTE DOCUMENTO ES UN BORRADOR PRELIMINAR. Las secciones del acero, las zapatas y los armados salen de un predimensionado sin verificar por un técnico. No se debe hormigonar ni montar acero solo con esta hoja: primero un arquitecto o ingeniero tiene que calcularlo, comprobar el terreno y firmarlo.

Qué contiene

Hoja	Contenido
2	Cimentación: zapatas, riostras y suelo
3	Secciones tipo: muros, zunchos, zapata y pilar
4	Estructura de acero: vigas HEB en forjado y cubierta
5	Lista de piezas de acero (despiece) con longitudes y pesos
6	Forjados, zunchos, orden de obra y puntos que confirmar

Resumen de la obra

Elemento	Dato
Muros laterales del salón	Ladrillo de 25 cm, ya con cimentación corrida de 60 cm (a comprobar en obra: ancho y profundidad)
Casa existente	Muros de mampostería de 50-60 cm; cimentación no conocida
Forjados	Vigueta pretensada y bovedilla de poliestireno: (25+5)×71 en el salón, (17+5)×71 en la casa y la cubierta
Acero	Pilares HEB 120 ×6, vigas HEB 140/160/120 y dinteles IPE: unos 3631 kg
Atado	Zuncho superior de hormigón armado en cada nivel, riostras entre zapatas y pilares de atado en el ladrillo
Terreno	Se ha supuesto una tensión admisible de 150 kPa. Sin estudio geotécnico no está comprobada

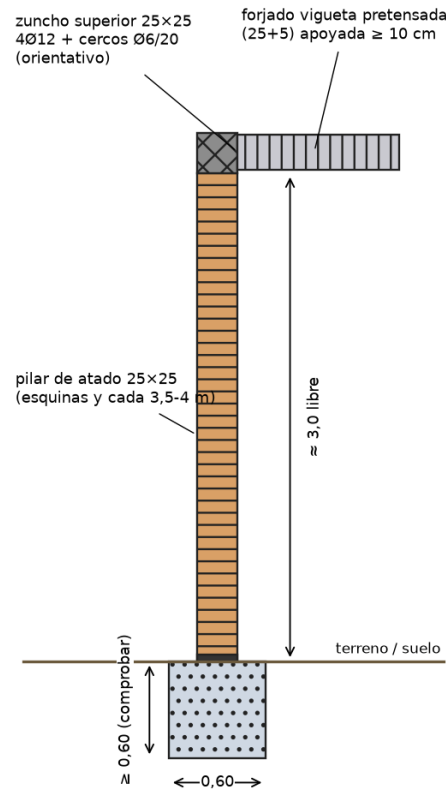


Terreno: 150 kPa es una suposición para suelo normal. Ver el terreno abierto y, si hay dudas (rellenos, arcillas, agua), pedir estudio geotécnico. Apoyar siempre en terreno firme, nunca en relleno. Albox está en zona sísmica: las riostras no se omiten.

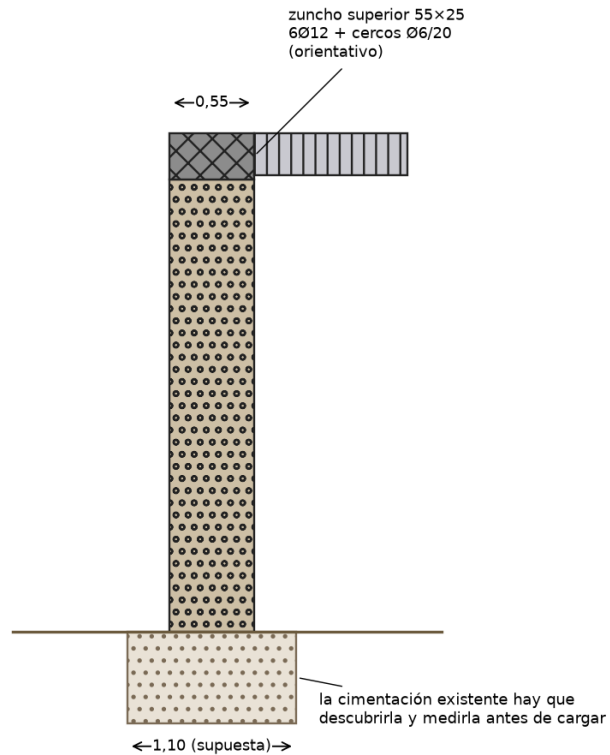
Zapata	x (m)	y (m)
Z1	3.10	7.60
Z2	5.30	7.60
Z3	7.20	7.60
Z4	3.10	11.80
Z5	5.30	11.80
Z6	7.20	11.80

Hoja 3 · Secciones tipo: muros, zunchos, zapata y pilar

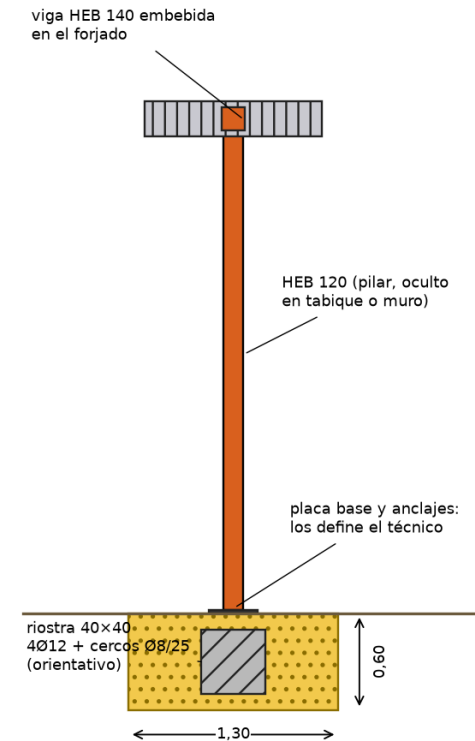
A · Muro del salón (ladrillo 25 cm)



B · Muro existente de la casa (mampostería 55 cm)



C · Pilar HEB 120, zapata y riostra

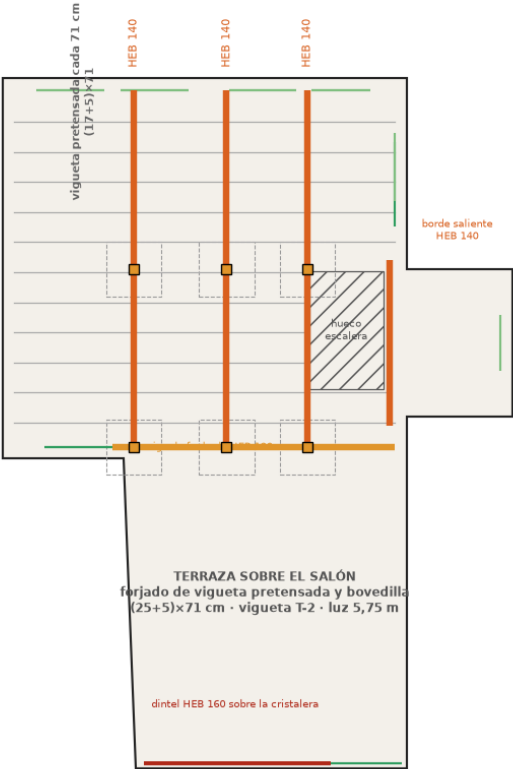


Los armados marcados como orientativos son valores habituales para hacerse una idea. No están calculados: los fija el técnico.

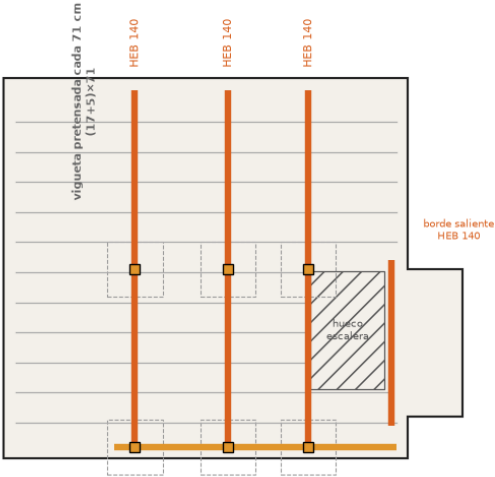
Hoja 4 · Estructura de acero: vigas y pilares

Estructura: vigas de acero (S275JR) y forjados de vigueta pretensada

FORJADO SOBRE PLANTA BAJA Y TERRAZA (cota +3,26)



CUBIERTA PLANA (cota +5,96)



■ HEB 140: 1.966 kg ■ HEB 120: 1.281 kg ■ HEB 160: 187 kg ■ IPE 100: 137 kg ■ IPE 120: 58 kg

Acero total: 3.630 kg (sin uniones ni placas). Línea gruesa = vigas continuas · gris fina = viguetas pretensadas cada 71 cm · cuadrados = pilares · trazos = zapatas.

Borrador: el cálculo definitivo y las uniones los define un técnico competente.

Las tres vigas largas norte-sur son de una sola pieza continua sobre el pilar central. Las vigas HEB quedan embebidas en el canto del forjado: las viguetas pretensadas apoyan en el ala inferior y el hormigón las cubre. Los pilares van ocultos en muros y tabiques.

Hoja 5 · Lista de piezas de acero (S275JR)

Marca	Elemento	Perfil	Uds.	Longitud (m)	Peso total (kg)
M1	Dintel de la cristalera	HEB 160	1	4.40	187
M2	Dintel de puerta o ventana	IPE 100	8	1.60	104
M3	Dintel de puerta o ventana	IPE 100	2	1.40	23
M4	Dintel de puerta o ventana	IPE 100	1	1.30	11
M5	Dintel de puerta o ventana	IPE 120	1	2.00	21
M6	Dintel de puerta o ventana	IPE 120	2	1.80	37
M7	Pilar	HEB 120	6	5.77	924
M8	Viga N-S continua · cubierta	HEB 140	3	8.43	852
M9	Viga N-S continua · forjado	HEB 140	3	8.43	852
M10	Viga de borde del saliente · cubierta	HEB 140	1	3.90	131
M11	Viga de borde del saliente · forjado	HEB 140	1	3.90	131
M12	Viga de fachada (tramo) · cubierta	HEB 120	1	2.20	59
M13	Viga de fachada (tramo) · cubierta	HEB 120	1	2.08	56
M14	Viga de fachada (tramo) · cubierta	HEB 120	1	1.90	51
M15	Viga de fachada (tramo) · cubierta	HEB 120	1	0.50	13
M16	Viga de fachada (tramo) · forjado	HEB 120	1	2.20	59
M17	Viga de fachada (tramo) · forjado	HEB 120	1	2.08	56
M18	Viga de fachada (tramo) · forjado	HEB 120	1	1.90	51
M19	Viga de fachada (tramo) · forjado	HEB 120	1	0.50	13
	TOTAL				3631

Longitudes de corte teóricas: hay que sumar apoyos, placas y mermas según el taller. Las uniones y las placas de anclaje no están diseñadas. Protección: imprimación antioxidante como mínimo; si el proyecto exige resistencia al fuego, la protección la define el técnico.

Hoja 6 · Forjados, zunchos y orden de obra

Elemento	Descripción
Zuncho superior (cada nivel)	Banda de hormigón armado en la coronación de todos los muros, a la altura del forjado. Ancho igual al del muro (25 o 55 cm) y unos 25 cm de canto. Continuo, sin cortes; se hormigona a la vez que el forjado. Orientativo: 4Ø12 (6Ø12 en muro de 55) con cercos Ø6 cada 20 cm
Zuncho inferior	Las riostras entre zapatas (0,40 × 0,40 m) atan la cimentación. Sobre las zapatas corridas de los muros conviene un encadenado inferior continuo si el técnico lo pide
Pilares de atado (ladrillo)	Pilares de hormigón de 25 × 25 cm en las esquinas y cada 3,5-4 m de muro (unos 3 por muro lateral del salón), unidos al zuncho superior e inferior
Forjado del salón	Vigueta pretensada T-2 y bovedilla de poliestireno, (25+5)×71, luz 5,75 m. Datos de la ficha del fabricante Prearcon (T-18): el fabricante debe confirmar esa luz y el armado
Forjado de la casa y de la cubierta	Vigueta T-1 y bovedilla de poliestireno, (17+5)×71, apoyada en las vigas HEB o en los zunchos
Dinteles de huecos	Perfiles IPE 100/120 según la lista de piezas, con 20 cm de apoyo a cada lado

Orden de obra recomendado

1) Replantear y abrir las zapatas Z1-Z6; ver el terreno. 2) Zapatas, riostras y arranque de pilares. 3) Descubrir y comprobar la cimentación de la casa existente. 4) Muros de ladrillo del salón con pilares de atado. 5) Montar pilares y vigas de acero. 6) Zuncho superior y forjado del salón. 7) Muros y forjado de la casa; zuncho. 8) Forjado de cubierta y zuncho superior.

Antes de empezar, que un técnico confirme

· Tensión admisible del terreno y cotas de cimentación. · Estado real de los muros de mampostería. · Refuerzo frente a sismo en Albox, sobre todo en la dirección este-oeste (cruces de acero, pantallas de hormigón o mallazo con mortero). · Armados de zunchos, zapatas y riostras. · Placas base, anclajes y uniones del acero. · Luz del forjado del salón con el fabricante. · Resistencia al fuego exigida.